

凹语言开创性的贡献者共治实践

武汉市优秀开源软件项目参赛总结及社区建设展望

丁尔男 ✕ 2025.5



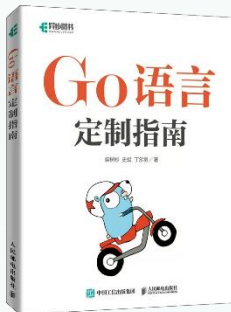
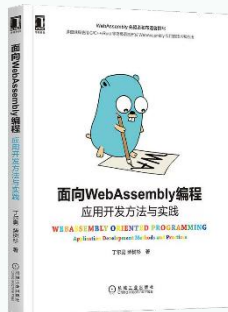
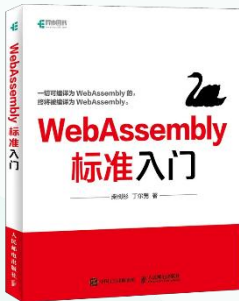
个人简介

PROFILE

01



丁尔男，从事三维地理信息系统、编程语言与编译器开发，软件开发工程化管理工作。武汉航天远景科技股份有限公司副总裁&凹语言项目联合发起人。开源贡献者、Gopher、WebAssembly技术推广者。



- 2019，全球互联网架构大会（GIAC），主旨演讲“基于WebAssembly的城市级实景三维地图”；
- 2022，OSDT Conf，主旨演讲“凹语言项目起源及现状”；
- 2023，中国第八届开源年会，主旨演讲“凹语言的开源实践”；
- 2023，KCC@南京，主旨演讲“创根问底，夯实数字经济的技术基座——开源根软件漫谈”；
- 2024，Gopher Meetup武汉站，主旨演讲“通过SSA的解释执行窥探Golang编译之一角”；
- 2024，开源操作系统年度技术会议（OS2ATC）2024，主旨演讲“PLOC社区与《国产编程语言蓝皮书》”；
- 2024，GitCode开源共创大会，获“2024 GitCode年度开源人物”奖；
- 2024，中国开源年会，编程语言分论坛出品人。



01

项目简介

“一切可编译为 WebAssembly 的，终将被编译为 WebAssembly。”

- Ending 定律



项目简介

PROFILE

03

凹语言是针对 WebAssembly 设计的通用编程语言，目标是为高性能网页应用提供一门简洁、可靠、易用、强类型的编译型通用编程语言。凹语言的代码生成器及运行时为全自主研发，全链路自主可控。

武汉凹语言科技有限公司（前身为武汉市江夏区凹语言开发工作室）是凹语言的维护单位、武汉市工程科学技术研究院科技园孵化器在孵企业、湖北省软件行业协会理事单位、武汉开源创新联盟成员单位。公司使用社区开源模式进行产品研发，在开源运营与治理方面拥有丰富的实操经验，与相关开源社区及平台联系紧密，公司目标是：推动凹语言及相关工具链的持续发展，为软件业界提供自主、安全、易用、实用的编程语言，助力国产根软件生态发展。



项目简介

PROFILE

04



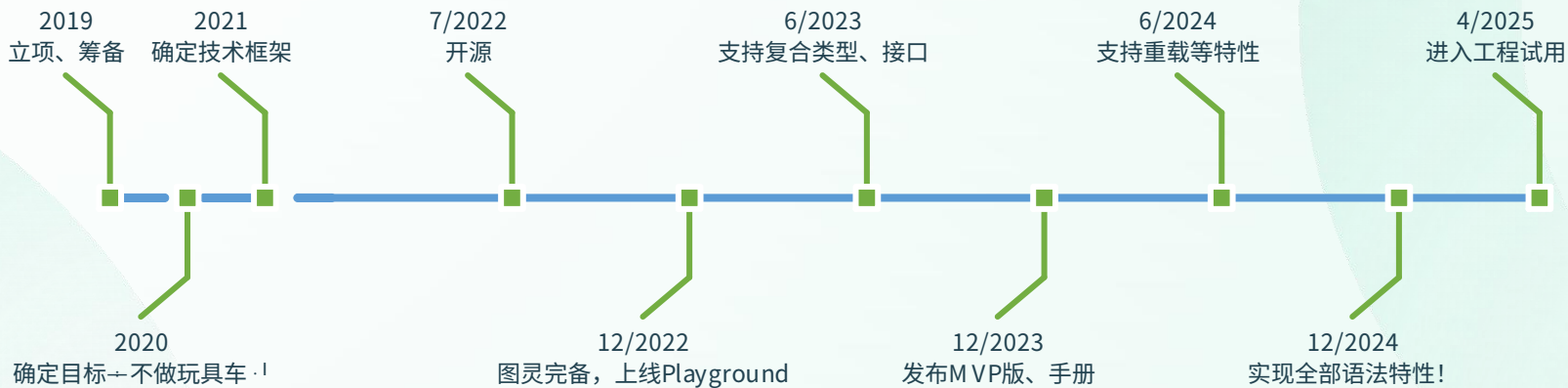
现状

- 工业界对高性能网页应用程序语言存在切实需求
- 国内根软件（编程语言/编译器）生态薄弱



特点

- 针对WebAssembly设计
- 全链自主，不依赖于LLVM等外部项目
- 完全以“开源化社区合作”模式进行项目开发



目标场景

SCENE

05



高性能网页应用

适用于图像处理、三维渲染、实时音视频编解码、科学计算、机器学习模型推理、密码学加密等需要极致性能的 Web 应用，如：GIS、VR/XR、游戏、工程辅助设计等领域。



基于 WebAssembly 容器的微服务

提供了比传统容器技术更轻量、更高性能、更安全的运行环境，特别适合边缘计算、Serverless 和跨平台分布式服务架构，可以作为 Docker 和 Kubernetes 等技术的有效补充或替代方案。



示范案例

EXAMPLE

06

- 凹语言在线游乐场 - <https://wa-lang.org/playground/>

The screenshot displays the 'The Wa Playground' web interface. On the left, a terminal window shows the command prompt with the following text:

```
$ wa init
$ wa run hello
listen at http://localhost:8000
```

Below the terminal, a code editor shows the following code:

```
1 // 版权 @2024 hello 作者。保留所有权利。
2
3 Run
4 func main {
5     println("你好, 凹语言!")
6     println(sum(100))
7 }
8
9 func sum(n: int) => int {
10     v: int
11     for i := 1; i <= n; i++ {
12         v += i
13     }
14     return v
15 }
```

At the bottom left, a 'Console' window shows the output:

```
你好, 凹语言!
5050
```

On the right, the main interface shows the code editor with the following code:

```
1 // 版权 @2019 凹语言 作者。保留所有权利。
2
3 func main {
4     a := 0.0
5     for y := 1.5; y > -1.5; y = y - 0.15 {
6         for x := -1.5; x < 1.5; x = x + 0.07 {
7             a = x*x + y*y - 1.0
8             if a*a < x*x*y*y {
9                 print("@")
10             } else {
11                 print(" ")
12             }
13         }
14     }
15     println()
16 }
17
```

The 'OUTPUT' window on the right shows a heart shape formed by '@' and ' ' characters.

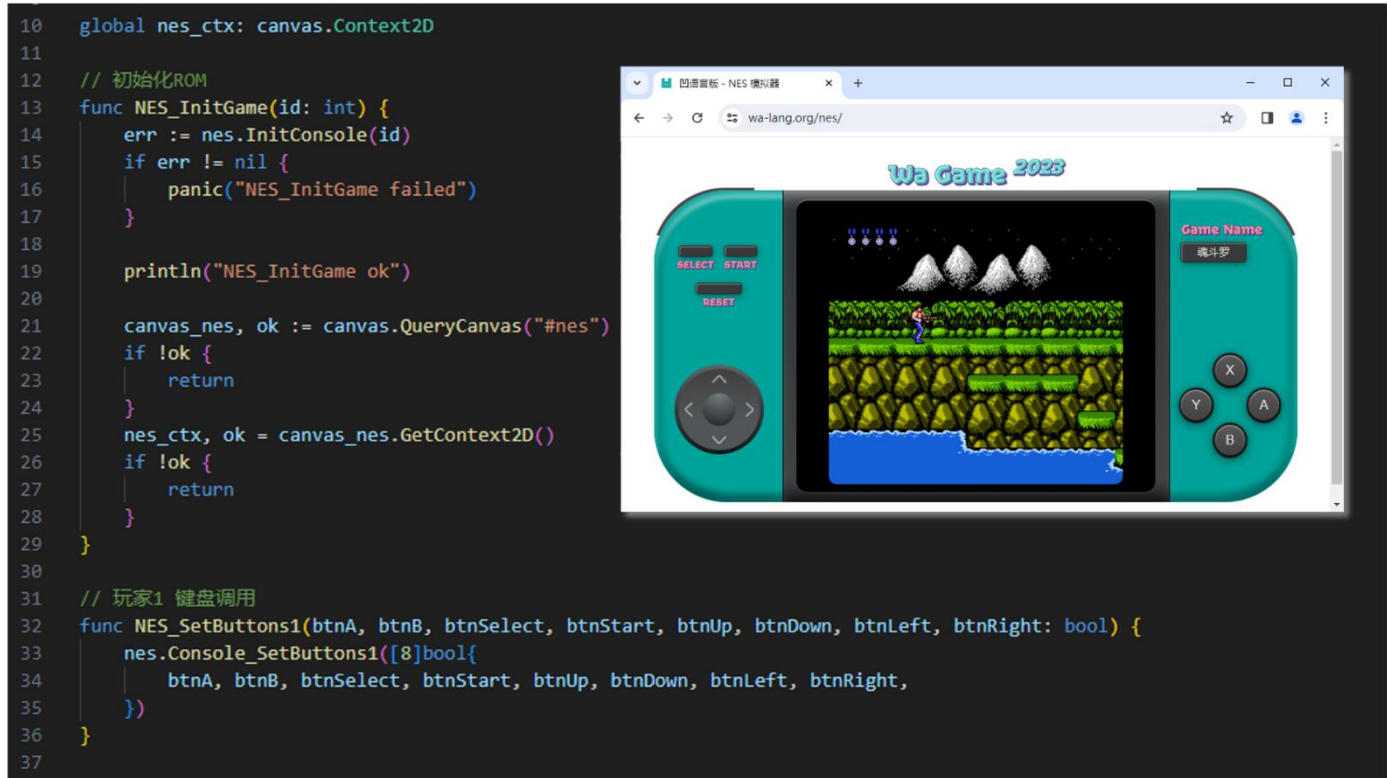


示范案例

EXAMPLE

07

- NES模拟器 - <https://wa-lang.org/nes/>



示范案例

EXAMPLE

08

- Canvas、WebGPU绑定

```
import "js/canvas"

Run
func main {
    println("你好, 凹语言!")

    c, _ := canvas.QueryCanvas("canvas")
    ctx, _ := c.GetContext2D()

    ctx.SetFillStyle("green")
    ctx.FillRect(50, 10, 300, 10)
    ctx.FillText("https://wa-lang.org/")

    drawWaLogo(ctx)

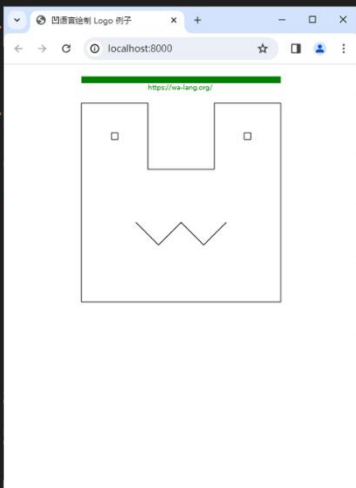
    func drawWaLogo(ctx: canvas.Context2D)
    ctx.MoveTo(50, 50)
    ctx.LineTo(150, 50)
    ctx.LineTo(150, 150)
    ctx.LineTo(250, 150)
    ctx.LineTo(250, 50)
    ctx.LineTo(350, 50)
    ctx.LineTo(350, 350)
    ctx.LineTo(50, 350)
    ctx.LineTo(50, 50)

    // O O
    ctx.Rect(95, 95, 10, 10)
    ctx.Rect(295, 95, 10, 10)

    // W
    ctx.MoveTo(200, 230)
    ctx.LineTo(200+34, 230+34)
    ctx.LineTo(200+34-34, 230+34-34)

    ctx.MoveTo(200, 230)
    ctx.LineTo(200+34, 230+34)
    ctx.LineTo(200+34+34, 230+34-34)

    ctx.Stroke()
}
```



```
import "gpu"
import "vec3"
import "matrix"
import "math"
import "math/rand"
import "js"

const (
    CanvasWidth = 512
    CanvasHeight = 512
    uniformBufferSize = 4 * 16
)

Run
func main {
    println("你好, GPU")
    vec3.T()
}

/*
const shaderCode = `
struct Uniforms {
    viewProjectionMatrix : mat4x4f
}
@group(0) @binding(0) var<uniform> uniforms : Uniforms

@group(1) @binding(0) var<uniform> mode : u32

struct VertexInput {
    @location(0) position : vec4f,
    @location(1) normal : vec3f,
    @location(2) uv : vec2f
}

struct VertexOutput {
    @builtin(position) position : vec4f,
    @location(0) normal : vec3f,
    @location(1) uv : vec2f,
}

@vertex
fn vertexMain(input: VertexInput) -> VertexOutput {
```

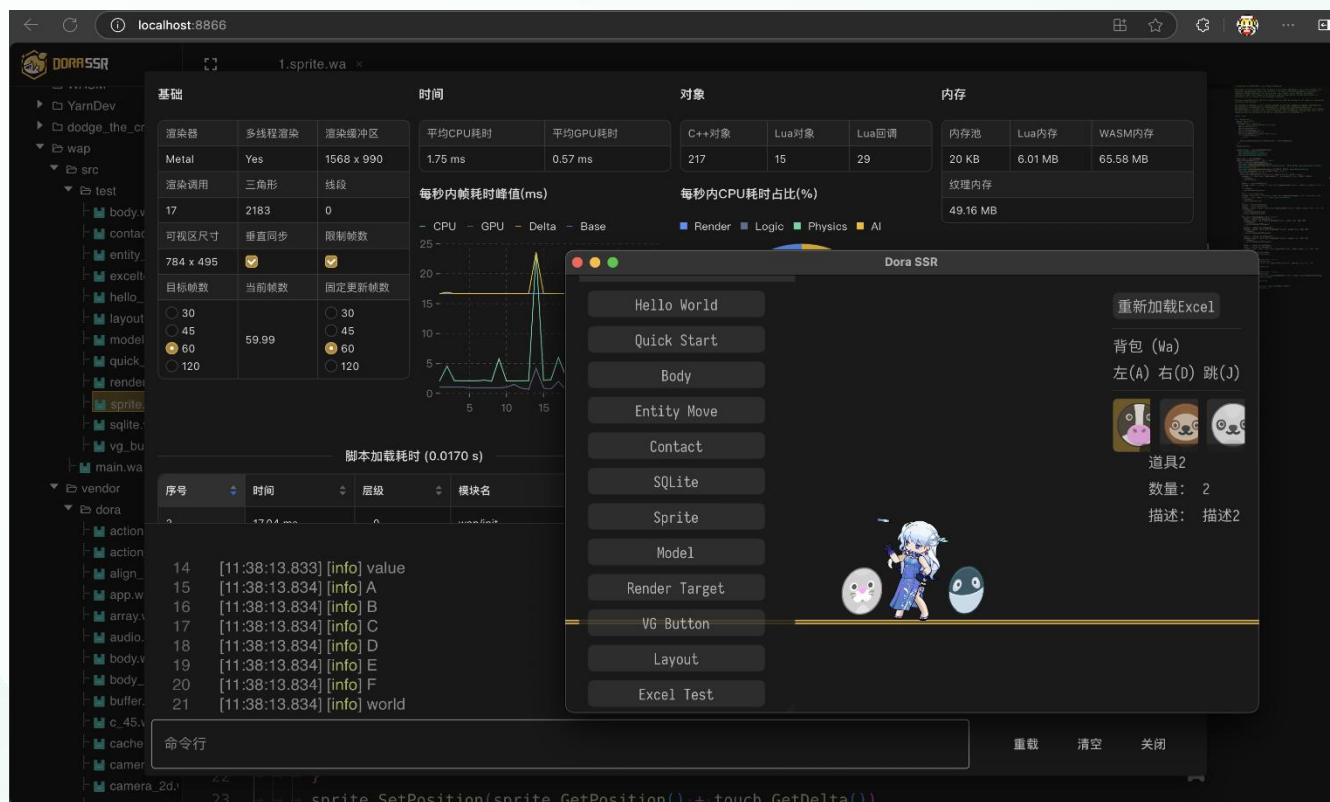


示范案例

EXAMPLE

09

- 开发DoraSSR应用



项目荣誉

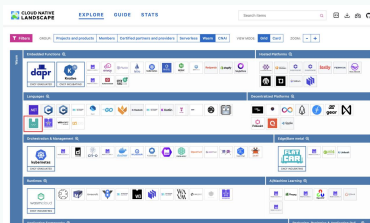
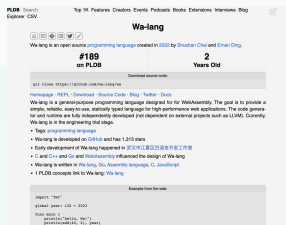
HONOR

10



全球

- 全球编程语言排行榜（PLDB）排名200
- 收录至CNCF 基金会 Wasm 全景图



国内

- InfoQ 2022 中国技术力量年度榜单 开发者最喜爱十大开源项目
- 2023上海城市数字化转型信创（开源）应用竞赛一等奖
- “Gitee GVP 最有价值的开源项目”
- 首批“GitCode G-Star毕业项目”、入选“G-Star开源全景图”
- 2024 上海数智融合开源技术应用创新竞赛一等奖
- 武汉市优秀开源软件项目



02

项目运营

“开源项目应与贡献者共建共荣。”



基本理念

TEAM

12



开源项目的根基是贡献者，应与贡献者共建共荣。

开源的核心逻辑是利他，只有真利他才能利己。



团队成员

TEAM

13



柴树杉

联合发起人



丁尔男

联合发起人



扈梦明

临委会委员

赵普明、宋汝阳、刘云峰、王潇南、王泽龙、吴烜、刘斌、尹贻浩、安博超、蔡兴、王任义、杨刚、崔爽、李瑾、yuqiaoyu、qstesiro、small_broken_gong、tk103331、imalasong、.....

贡献者



制度建设

RULE

- 《凹语言临时决策委员会章程》



14



制度建设

RULE

- 《凹语言贡献者协议》



• 代码特殊许可协议

特殊许可协议

许可方: 武汉凹语言科技有限公司

统一社会信用代码: 91420102MAE7U4T638

被许可方:

身份证号码:

本协议由许可方向被许可方授予, 针对许可方以 AGPLv3 许可发布的凹语言代码的使用。

1. 授权范围与条件

许可方授予被许可方一项**有条件的**、非排他性的全球许可, 允许被许可方:

- 将凹语言代码整合至以 MIT 许可发布的 DoraSSR 项目中;
- 在 DoraSSR 项目范围内修改、复制或分发凹语言代码, **无需遵守 AGPL 的传染性条款**。

但需满足以下条件:

- 本授权仅当凹语言代码作为 DoraSSR 项目的一部分(即与 DoraSSR 项目的其他代码结合使用)时生效;
- 若凹语言代码被从 DoraSSR 项目中分离(包括但不限于单独分发、独立使用或整合至其他非 DoraSSR 项目作品中), 则 AGPL 许可条款自动恢复适用。

2. 代码提取的 AGPL 恢复机制

- 定义“提取”: 指通过任何方式(如代码拆分、静态链接库分离、独立编译等)使凹语言代码能够脱离 DoraSSR 项目环境单独运行或被其他项目使用。
- 自动恢复: 一旦发生提取行为, 提取者必须立即遵守 AGPL 的全部条款, 包括源代码公开及网络服务条款。

3. 被许可方的义务

- **声明要求:** 在 DoraSSR 项目的文档及源代码中明确注明:

“本项目中包含的凹语言代码已获得特殊授权, 仅限在 DoraSSR 内使用时豁免 AGPL 条款。若单独使用或分发该部分代码, 须遵守 GNU AGPLv3 许可。”

4. 例外声明

本许可仅适用于被许可方在 DoraSSR 项目中使用凹语言代码的情形。DoraSSR 项目的其他部分(非 AGPL 代码部分)仍按 MIT 许可条款执行。

5. 免责与责任限制

凹语言代码按“原样”提供, 许可方不对其适用性、安全性或准确性作任何明示或默示担保。许可方不承担因使用凹语言代码而产生的任何直接或间接责任。

6. 终止条款

若被许可方违反本许可条款, 许可方有权终止本许可, 但终止不影响已合法分发的 DoraSSR 项目版本。

7. 其他

- 本许可受中华人民共和国法律约束并依其解释。
- 本许可构成双方关于凹语言代码使用的完整协议, 取代任何先前口头或书面约定。

许可方: 武汉凹语言科技有限公司

被许可方:

2025 年 5 月 21 日

2025 年 5 月 21 日



制度建设

RULE

- 凹语言贡献点制度



贡献成员				
柴树杉 贡献点: 86000	丁尔男 贡献点: 90500	史斌 贡献点: 29000	扈梦明 贡献点: 49000	赵普明 贡献点: 18000
宋汝阳 贡献点: 2000	刘云峰 贡献点: 1000	王瀚南 贡献点: 1000	王泽龙 贡献点: 1000	吴炬 贡献点: 3000
刘斌 贡献点: 2500	尹贻浩 贡献点: 2000	安博超 贡献点: 3000	yuqiaoyu 贡献点: 600	qstesiro 贡献点: 200
small_broken_gong 贡献点: 100	tk103331 贡献点: 100	蔡兴 贡献点: 3000	王任义 贡献点: 1000	imalasong 贡献点: 1000
杨刚 贡献点: 4000	崔爽 贡献点: 2000	李瑾 贡献点: 10000		

17



回馈活动

REWARD

18

- 凹语言启动贡献者回馈活动

 凹语言

凹语言2024年度收官小结

凹语言吉祥物——WA酱诞生!

WA酱带来两首凹语言新歌

凹语言登上长江日报

武汉晚报: 20多位开发者“凹”出编程“凹语言”

凹语言被维基百科收录

凹语言支持for range迭代器

凹语言交互式学习指南上线

凹语言参加OS2ATC 2025

凹语言成为武汉开源创新联盟首批会员单位!

凹语言启动首轮贡献者回馈

凹语言首轮贡献者回馈-活动说明及操作指引

Q Search Ctrl K

荣誉墙 灵魂拷问 学习指南 Playground 碎碎念 社区 ...

凹语言启动首轮贡献者回馈

- 时间: 2025-05-04
- 撰稿: 武汉市凹语言科技有限公司
- 转载请注明原文链接: <https://wa-lang.org/smalltalk/st0078.html>

凹语言于2024年底申报“武汉市优秀开源软件项目”并成功入选, 获武汉市2024年软件产业发展专项资金支持, 奖励金额: ¥ 300000 (叁拾万元整)。凹语言项目所取得的成果离不开广大贡献者的参与, 经公司决议, 拟拿出部分奖金, 按 ¥1 / 3贡献点 的比例发放给各位贡献者, 以感谢大家的付出。本轮发放总金额超10w, 详细清单如下:

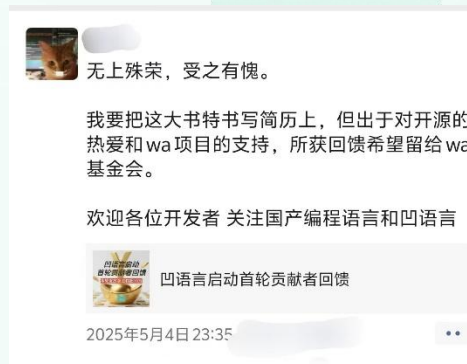
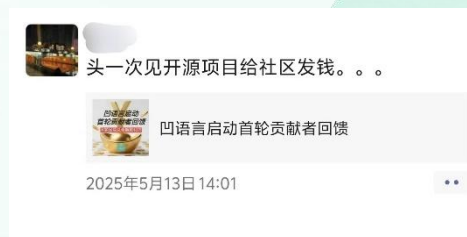
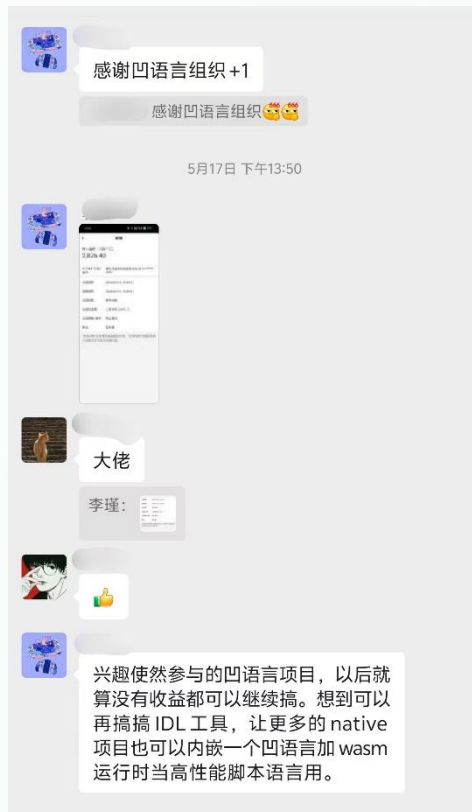
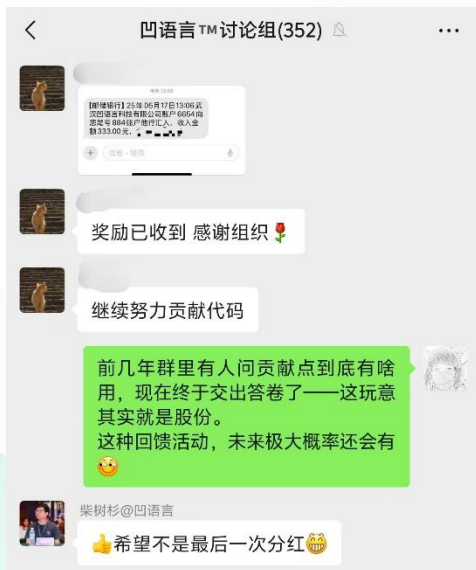
贡献者	贡献点	金额 (¥)
柴树杉	86000	28666
丁尔男	90500	30166
史斌	29000	9666
扈梦明	49000	16333
赵普明	18000	6000



回馈活动

REWARD

19

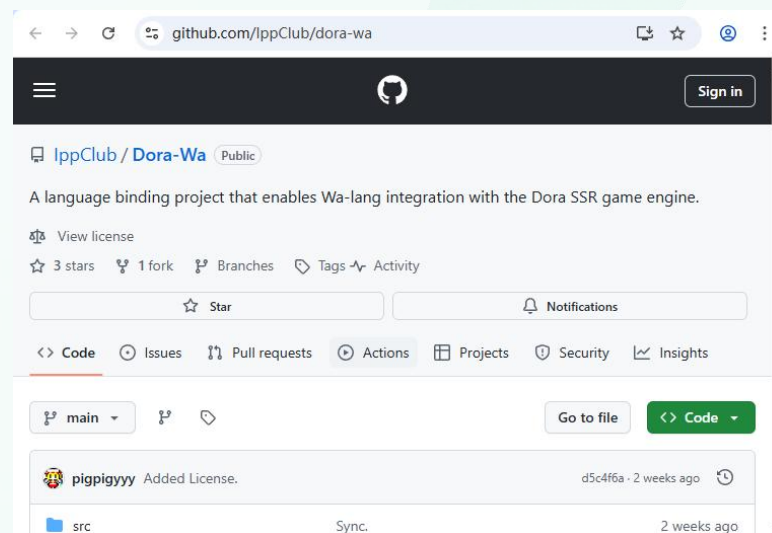




编程语言开放社区 (PLOC)



DoraSSR



中期计划

PLAN

21



应用落地

- 地理信息系统
- 渲染、游戏引擎
- 儿童编程教育



生态建设

- 大幅度优化性能、持续补充标准库
- 完善工具链、提升开发体验
- 推动贡献者群体发展



03

参赛心得

“现在是中国开源社区最好的时代。”





切实感受到了政府对开源生态的支持。

认真做好工作就是承担社会责任。

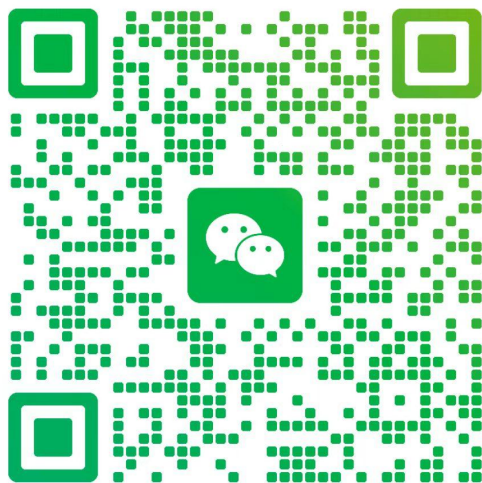


请予指正！



丁尔男

湖北 武汉



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

<https://wa-lang.org/>

